

ハッカソン1 事前課題

Arduino オーケストラにおける 指揮者マイコンによるジェスチャ認識

千葉工業大学 先進工学部 未来ロボティクス学科

班 番 号 第 23 班

学番・氏名 塩澤 匠生

提 出 平成38 年4 月21 日

目 次

1	はじめに	1
1.1	社会的背景	1
1.2	問題点	1
1.3	目的	1
1.4	主張	1
2	解決策としての提案手法	2
2.1	提案の概要	2
2.2	指揮者マイコンの要件	2
2.3	処理方針	2
3	提案手法の実現可能性の評価	3
4	おわりに	3

1 はじめに

1.1 社会的背景

合奏は複数の奏者が同じテンポと拍を共有して音を重ねる、人間にとって基本的な音楽体験の一つである。しかし実際に合奏へ参加するには各奏者が楽器を演奏できる水準まで訓練を積む必要があり、楽器経験を持たない者が合奏体験を得る機会は限られている。

この課題に対し、打ち込みや自動演奏を用いれば複数の音を正確に同期させること自体は容易である。しかし事前に作られた音源を再生するだけでは、演奏者が合奏の進行に介入する余地がなく、「自分の動きに合わせて周囲が音を出す」という合奏本来の楽しさが失われる。機械的な同期の正確さと、人間が能動的に関与する楽しさを両立する手段は、未だ身近な形では提供されていない。

1.2 問題点

前節の要請に対し、以下の 2 点の問題がある。

- 楽器技能の習得コストが高く、合奏参加の前提条件となってしまう
- 複数のマイコンを手軽に同期動作させる通信手段が乏しい。CAN 等の同期性の高い通信は専用のトランシーバ回路を各ノードに追加する必要があり、Bluetooth や有線シリアル通信は 1 対 1 の接続が前提で 1 台から複数台への同時配信に向かない

これらにより、未経験者でも直感的に参加でき、かつ機械的な同期と人間の能動的な関与を両立する合奏体験を構築することが難しい。

1.3 目的

楽器技能を前提とせず、人間の身体動作を合奏制御へ組み込めるシステムを提案することを目的とする。具体的には、指揮者役の操作者が指揮棒を振る動作を 1 台のマイコンで読み取り、その拍情報を複数の楽器マイコンへ一斉配信することで、機械的な同期の正確さと、人間が能動的に関与する楽しさの両立を図る。

1.4 主張

本稿はチーム 23 のテーマ「Arduino オーケストラ」について、筆者（塩澤）が担当する指揮者マイコン部の方針をまとめたものである。

我々は Arduino UNO R4 WiFi 5 台（指揮者 1 台 + 楽器 4 台）と PC（Processing）による合奏システムを提案する。指揮者マイコンは内蔵 IMU で指揮棒の動きを読み取り、

テンポや強弱などの演奏パラメータを推定し、UDP ブロードキャストで楽器マイコンに配信する。これにより楽器演奏の技能を前提とせず、かつ指揮者の動作に合奏全体が追従する、人間参加型の合奏体験の実現を目指す。

2 解決策としての提案手法

2.1 提案の概要

本提案の構成を以下に示す。

- **指揮者マイコン** (Arduino UNO R4 WiFi) × 1 台
- **楽器マイコン** (Arduino UNO R4 WiFi) × 4 台
- **PC** (Processing による音響合成) × 1 台

指揮者マイコンは内蔵 IMU で指揮棒の動作を読み取り、拍・テンポ・強弱などの演奏パラメータを推定して UDP ブロードキャストで楽器マイコンへ配信する。楽器マイコンは受信した拍情報に従って音符データを PC へ送出し、PC 側は Processing で金管楽器の音色を合成・出力する。

2.2 指揮者マイコンの要件

筆者が担当する指揮者マイコン部に対して、次の要件を設定する。

- IMU サンプリング周波数: 100 Hz 以上 (手振りの最短周期に対して十分な分解能)
- 指揮者マイコンから楽器マイコンまでの UDP 片道遅延: 30 ms 以下
- 指揮動作から拍検出までの処理遅延: 50 ms 以下

これらの数値の妥当性は次章で検討する。

2.3 処理方針

指揮者マイコンの処理は、入力・ロジック・出力の 3 段ループで構成する。

1. **入力**: IMU から加速度・角速度を一定周期で取得する
2. **ロジック**: ノイズ除去後、加速度ノルムのピーク検出により拍を抽出し、拍間隔からテンポを推定する

3. 出力: 拍タイミングとテンポを UDP で楽器マイコンへ送出する

この3段構成は筆者が過去のプロジェクトで採用している Embedded-Module-Architecture に準拠する。段ごとのモジュール境界を明確にすることで、アルゴリズムの差し替えや単体テストを容易にする。

3 提案手法の実現可能性の評価

本章では前章で設定した要件および処理方針について実現可能性を検討する。ただし初稿段階では実機による測定値が未取得のため、本章は次週以降の個人タスクにおいて以下の観点で評価する予定である。

- IMU サンプリング 100 Hz 以上でのデータ取得が安定して行えるか
- 加速度ノルムのピーク検出による拍抽出が、実際の指揮動作に対して十分な精度で動作するか
- UDP ブロードキャスト送信の片道遅延が 30 ms 以下に収まるか

これらの検証結果は次回の設計書（ハッカソン 2 向け）に反映する。

4 おわりに

本稿では、チーム 23 のテーマ「Arduino オーケストラ」における筆者の担当部（指揮者マイコン部）について、社会的背景・問題点・目的、ならびに提案の概要・要件・処理方針を整理した。社会的背景および問題点は筆者個人の視点で初稿を作成したため、次回チームミーティング（2026-04-22）で協議し、必要に応じて本稿に反映する。

次回までに筆者が進める個人タスクは以下である。

- UNO R4 WiFi 内蔵 IMU からの加速度・角速度取得プロトタイプの作成
- 加速度ノルムのピーク検出による拍抽出アルゴリズムの試作
- UDP ブロードキャスト送信のサンプル実装と遅延計測